



TÉCNICAS BÁSICAS DE LA CALIDAD I

OBJETIVO: A partir de las estrategias metodológicas utilizadas por el Instructor, el participante estará en capacidad de:

- ✓ Identificar de una manera conceptual y práctica todos aquellos términos y casos de uso cotidiano dentro de la problemática del control de calidad en la empresa.
- ✓ Analizar el porqué de la calidad de un producto es el factor de mayor importancia al querer colocarlo en el mercado.

ESTRATEGIAS:

- ✓ Conducción Docente.
- ✓ Actividades en aula y extra aula.
- ✓ Análisis de situaciones reales.

DURACIÓN: 16 Horas

CONTENIDO

✓ CONTROL DE CALIDAD

Calidad de un Producto. Qué es un Consumidor o Mercado?. Justificación de Control de Calidad de los Productos. Funciones básicas de un Sistema de Control, áreas. Ciclo de Calidad de un Proceso. Importancia de la buena Calidad.

- ✓ **QUÉ ES UNA NORMA, UNA ESPECIFICACIÓN, UNA TOLERANCIA?.**

✓ CALIDAD DE DISEÑO

Concordancia, disponibilidad y servicio. Control por variables y por atributos. Conceptos. Elementos para el control. Parámetros 4M. Materia prima. Proceso y Producto final.

✓ EL GOBIERNO

El consumidor y la competencia como reguladora de calidad. Conceptos elementales de costo de calidad. Estudio del costo de fallas. Derechos y procesos.

TÉCNICAS BASICAS DE CALIDAD II

OBJETIVO: A partir de las estrategias metodológicas utilizadas por el Instructor, el participante estará en capacidad de:

- ✓ Reconocer la uniformidad de la calidad en proceso productivo.
- ✓ Manejar adecuadamente los recursos técnicos en la detección de fallas de calidad.

ESTRATEGIAS:

- ✓ Actividades individuales y grupales en aula y extra aula.
- ✓ Análisis de casos.

DURACIÓN: 16 Horas

CONTENIDO

- ✓ Etapas de la Implementación del Sistema de Calidad. Porque crear el Sistema ?
- ✓ Principios del Dr. Deming 14 puntos
- ✓ Tormentas de Ideas
- ✓ Diagramas de causas y efectos.
- ✓ Diagrama de Pareto.
- ✓ Diagrama de Flujo.
- ✓ Histograma,
- ✓ Diagrama de Matriz
- ✓ Diagrama de Arbol
- ✓ Gráfico de Control.
- ✓ Sistema de Calidad COVENIN – ISO 9000: Origen papel que juega. Contenido.

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

OBJETIVO: A partir de las estrategias metodológicas utilizadas por el Instructor, el participante estará en capacidad de:

Identificar e interpretar el sistema de medición (Decimal o Ingles).

Manejar correctamente los instrumentos de medición más usados en el área.

ESTRATEGIAS:

- ✓ Actividades individuales y grupales en aula y extra aula.
- ✓ Ejercicios Individuales

DURACIÓN: 21 Horas

CONTENIDO

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN:

- ✓ Importancia de la Mediciones en la Industria Metal-mecánica.
- ✓ Definiciones básicas.
- ✓ Sistemas de Mediciones.
- ✓ Conceptos de Instrumentos de Medición
- ✓ Observaciones generales del uso de los Instrumentos de Medición.
- ✓ Errores que se cometen al usar en forma equivocada los I.M.
- ✓ Higiene y Seguridad para la conservación y uso de diferentes Instrumentos de Medición incluyendo su almacenamiento.

IDENTIFICACIÓN, USO, CARACTERÍSTICAS Y CLASIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN:

- ✓ Regla graduada de acero.
- ✓ El metro plegable y el de cinta.
- ✓ El Vernier o pie de Rey.
- ✓ Calibrado Microtérnico y el Godiámetro.

INSTRUMENTOS DE COMPARACIÓN:

- ✓ Escuadra.
- ✓ Compases (Interiores y Exteriores, otros).
- ✓ Gramil, Mármol de comparación, otros.

TÉCNICAS DE MUESTREO

OBJETIVO: A partir de las estrategias metodológicas utilizadas por el Instructor, el participante estará en capacidad de:

- ✓ Utilizar técnicas que permitan la aplicación efectiva del muestreo en las Empresas.

ESTRATEGIAS:

- ✓ Conducción docente.
- ✓ Ejercicios individuales y/o grupales.

DURACIÓN: 16 Horas

CONTENIDO

- ✓ Justificación del muestreo.
- ✓ Lote – Muestreo – Tipos de Muestras Aisladas, Continuas, Granel.
- ✓ Determinación de A.Q.L.
- ✓ Inspección, Tipos, Normal, Reducida, Critica.
- ✓ Preparación de Lista de Muestreo, Aplicación de Tablas.
- ✓ Los Defectos, Categorías.
- ✓ Exactitud y Precisión de un Proceso.
- ✓ Diseño de Planes de Muestreo.

ELABORACIÓN DE MANUALES DE LA CALIDAD

OBJETIVO: A partir de la estrategias metodológicas utilizadas por el Instructor, el participante estará en capacidad de:

- ✓ Aplicar conocimientos y habilidades que permitan la elaboración de Manuales de Calidad.

ESTRATEGIAS:

- ✓ Conducción docente.
- ✓ Prácticas en el área.
- ✓ Asignaciones individuales.

DURACIÓN: 16 Horas

CONTENIDO

- ✓ Referencias Normativas. Definiciones.
- ✓ Documentación de Sistemas de la Calidad.
- ✓ Proceso de Elaboración de un Manual de la Calidad.
- ✓ Proceso de aprobación, emisión y control del Manual de la Calidad.
- ✓ Qué Incluir en un Manual de la Calidad. Referencias Normativas.
- ✓ Elaboración, Revisión y Actualización de un Plan de la Calidad. Contenido.

CONTROL ESTADISTICO DE PROCESO

OBJETIVO: A partir de las estrategias metodológicas utilizadas por el Instructor, el participante estará en capacidad de:

- ✓ Implementar la metodología de los principales gráficos de control.
- ✓ Analizar los procesos industriales dentro de las especificaciones y tolerancias establecidas.

ESTRATEGIAS:

- ✓ Conducción docente.
- ✓ Asignaciones individual y grupales.
- ✓ Análisis de situaciones reales.
- ✓ Presentación de informes de calidad.

DURACIÓN: 16 Horas

CONTENIDO

- ✓ Control del Proceso
- ✓ Control Estadístico del Proceso.
- ✓ Grafico de Control: Definición, Beneficios, Limites, Elaboración.
- ✓ Análisis de las capacidades del Proceso.
- ✓ Situaciones a determinar en los procesos.

- ✓ Programa Convergente Enfoque Analítico:
 - ✓ Histograma y Distribución Normal.
 - ✓ Gráficos De Control
 - ✓ X, R, Variables
 - ✓ U, P, C, Atributos
 - ✓ Planes de Aceptación por Muestreo
 - ✓ Diseño de Planes de Muestreo
 - ✓ Normas Covenin 598-75

REDACCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS

OBJETIVO: A partir de las estrategias metodológicas utilizadas por el Instructor, el participante estará en capacidad de:

- ✓ Redactar informes técnicos que permitan una comunicación efectiva ante diversas situaciones organizacionales.

ESTRATEGIAS:

- ✓ Conducción docente.
- ✓ Asignaciones individuales y grupales.
- ✓ Análisis de situaciones reales.

DURACIÓN: 16 Horas

CONTENIDO

- ✓ La Comunicación en las Organizaciones.
 - ✓ Formas de Comunicación.
- ✓ Los Informes Técnicos.
 - ✓ Definición de Informes Técnicos.
 - ✓ Atributos Generales de un Informe Técnico.
 - ✓ Tipos de Informes Técnicos.
 - ✓ Estructura del Informe Técnico.
 - ✓ La Introducción.
 - ✓ La Parte Central del Informe.
- ✓ Las Conclusiones.
- ✓ Las Recomendaciones.
- ✓ Características de un Buen Informe
 - ✓ Planeación.
 - ✓ Elaboración del Primer Borrador.
 - ✓ Estructura del Informe y Revisión Final.
- ✓ Elaboración del Informe Técnico.

ANÁLISIS QUÍMICO

OBJETIVO: A partir de las estrategias metodológicas utilizadas por el Instructor, el participante estará en capacidad de:

- ✓ Actualizar conocimientos de química inorgánica.
- ✓ Manejar términos ampliamente utilizados en análisis químico.
- ✓ Utilizar los instrumentos de medición, equipos para el análisis volumétrico y gravimétrico.
- ✓ Reconocer los diferentes tipos de soluciones y aprender a calcular la concentración de las mismas.

ESTRATEGIAS:

- ✓ Exposición docente.
- ✓ Actividades individuales y grupales en aula y extra aula.
- ✓ Prácticas dirigidas en laboratorios.

DURACIÓN: 28 Horas

CONTENIDO

- ✓ Equipos más usados en Laboratorio de Análisis Químico.
- ✓ Instrumentos de Medición.
- ✓ Equipos para Análisis Volumétrico y Gravimétrico
- ✓ Análisis Gravimétrico, Métodos Gravimétricos,
- ✓ Definir: Análisis Químico Cualitativo, Cuantitativo, Errores, Clasificación de los Errores, Exactitud, Precisión, Medición de Precisión, Temperatura., Sustancias, Solución, Solute, Solventes, Mezclas, Tracción, Volumetría (Titulación).
- ✓ Métodos de Precipitación, Filtración, Lavado y Secado de Precipitado.

AUDITORIAS DE SISTEMAS DE CALIDAD

OBJETIVO: A partir de las estrategias metodológicas utilizadas por el Instructor, el participante estará en capacidad de:

- ✓ Aplicar los lineamientos para auditar sistemas de calidad.

ESTRATEGIAS:

- ✓ Conducción Docente.
- ✓ Trabajos individuales y/o grupales.
- ✓ Análisis de casos reales.

DURACIÓN: 16 Horas

CONTENIDO

✓ LINEAMIENTOS PARA AUDITAR

- ✓ Alcance
- ✓ Referencias
- ✓ Definiciones
- ✓ Objetivos y Responsabilidades
- ✓ Auditorias
- ✓ Culminación de la Auditoria.
- ✓ Seguimiento de la Acción Correctiva.

✓ CRITERIOS PARA AUDITAR

- ✓ Alcance
- ✓ Referencias
- ✓ Definiciones
- ✓ Nivel Educativo
- ✓ Adiestramiento
- ✓ Experiencia
- ✓ Cualidades Personales
- ✓ Aptitudes Gerenciales
- ✓ Mantenimiento de la Competencia
- ✓ Idioma
- ✓ Selección del Auditor Líder

✓ GESTION PARA AUDITAR

- ✓ Alcance
- ✓ Referencias
- ✓ Definiciones
- ✓ Gestión de Programas de Auditoria.
- ✓ Código de Ética.

NORMA ISO 9000

OBJETIVO: A partir de las estrategias metodológicas utilizadas por el Instructor, el participante estará en capacidad de:

- ✓ Interpretar y aplicar las Normas ISO Serie 9000.

ESTRATEGIAS:

- ✓ Conducción docente.
- ✓ Actividades individuales y grupales en aula y extra aula.
- ✓ Práctica dirigidas en talleres.

CONTENIDO

DURACIÓN: 16 Horas

- ✓ Antecedentes, Creación y Evolución de la ISO 9000.
- ✓ Proyectos de Normas ISO 9000.
- ✓ ISO 9000 definición, estructura.
- ✓ Familia Iso 900 y su estructura.
- ✓ Ventajas y desventajas de ISO 9000.
- ✓ Beneficios de implementar la ISO 9000.
- ✓ Requisitos, procedimientos y costos en la implementación de la ISO 9000.
- ✓ Otorgamiento de la certificación ISO 9000 en Venezuela.
- ✓ Ciclo de Calidad.
- ✓ Sistemas y elementos de Calidad.
- ✓ Tabla comparativa de requisitos para las normas COVENIN ISO 9000, 9001, 9002 Y 9003.

CALIDAD EN EL TRABAJO

OBJETIVO: A partir de las estrategias metodológicas utilizadas por el Instructor, el participante estará en capacidad de:

- ✓ Conceptuar el Termino de Calidad, explicando los componentes de la Calidad, el Compromiso, la Competencia y la Comunicación.
- ✓ Analizar los estándares de la Calidad, personales, laborales, identificando los pasos para desarrollar y mantener la calidad en el Trabajo

ESTRATEGIAS:

- ✓ Conducción Docente.
- ✓ Actividades individuales y grupales en aula y extra aula.

DURACIÓN: 16 Horas

CONTENIDO

- ✓ Definiciones: Calidad - Control de Calidad - Calidad Total.
- ✓ Porque crear un Sistema de Calidad.
 - ✓ Su Justificación.
 - ✓ El Sistema de Calidad.
- ✓ El Ciclo de Calidad de Deming.
- ✓ Calidad Personal
 - ✓ Su Estándar.
 - ✓ Resistencia al Cambio
- ✓ Mantenimiento del Sistema de la Calidad.
- ✓ Requisitos para el Funcionamiento de la Calidad.
- ✓ La Calidad como responsabilidad de todos.
 - ✓ Errores comunes, errores Humanos.
- ✓ Mejoras Continuas.
- ✓ Compromiso personal a todos los niveles.
- ✓ La Competencia como regulador
- ✓ La Comunicación factor básico de la Calidad
- ✓ Misión, Política, Objetivos de la Calidad.
- ✓ Las 8 disciplinas para el mejoramiento continuo.
- ✓ Análisis de problemas y decisiones en Calidad
- ✓ Calidad de Servicio y atención al Cliente.
- ✓ Medición de los resultados, la estadísticas.

CONTROL DE CALIDAD PARA INSPECTORES Y SUPERVISORES

OBJETIVO: A partir de las estrategias metodológicas utilizadas por el Instructor, el participante estará en capacidad de:

- ✓ Desarrollar la capacidad para manejar las técnicas elementales del control de Calidad en los procesos industriales en las fases de Control de Recepción, Control de Proceso y Control de Productos.

ESTRATEGIAS:

- ✓ Ejercicios Individuales y grupales.
- ✓ Dinámicas en grupos.

DURACIÓN: 21 Horas

CONTENIDO

- ✓ Organización de la normalización del Control de Calidad en Venezuela. Aspectos generales. Definiciones de uso frecuente.
- ✓ Inspección por muestreo para la aceptación. Introducción. Aplicaciones y tipos de inspección.
- ✓ Cálculo en control de calidad. Criterios para el redondeo de valores. Cálculos de promedios.
- ✓ Tipos de muestreo. Planes de muestreo. La curva de la operación. Nociones de probabilidades. Construcción de la curva, características.
- ✓ Representaciones gráficas. Distribución de frecuencias. Recopilación de información. Lista de chequeo.
- ✓ Diagrama causa – efecto. Diagrama de Pareto.
- ✓ Gráficos de control. Causas de variación. Gráficos de control. Gráficos variables. Gráficos por atributos.

CONDUCCIÓN DE REUNIONES Y PRESENTACIONES ORALES

OBJETIVO: A partir de las estrategias metodológicas utilizadas por el Instructor, el participante estará en capacidad de:

- ✓ Utilizar estrategias asertivas en la conducción de reuniones de trabajo.
- ✓ Realizar presentaciones orales efectivas.

ESTRATEGIAS:

- ✓ Exposición docente.
- ✓ Asignación individual y grupal.
- ✓ Simulación.

DURACIÓN: 16 Horas

CONTENIDO

- | | |
|--|----------------------------|
| ✓ La Efectividad de una Reunión. | ✓ Uso Racional del Tiempo. |
| ✓ Factores claves en el Proceso de Comunicación. | ✓ Agenda de Presentación. |
| ✓ Preparación de una reunión asertiva. | ✓ Actividades paso a paso. |
| ✓ Recaudación de datos y tabulación. | ✓ Ayudas Audiovisuales. |
| ✓ Análisis de una Situación. | ✓ El Expositor Efectivo. |
| ✓ Ordenar Información. | |

FILOSOFIA DE LA CALIDAD

OBJETIVO: A partir de las estrategias metodológicas utilizadas por el Instructor, el participante estará en capacidad de:

- ✓ Obtener una visión general sobre el origen y evolución del Control de Calidad que permitirá incorporarse o reafirmar su aplicación en el área.

ESTRATEGIAS:

- ✓ Conducción Docente.
- ✓ Análisis de situaciones reales.

DURACIÓN: 08 Horas

CONTENIDO

- ✓ Justificación de la mejor calidad.
- ✓ Definiciones sobre calidad (ISO).
- ✓ Que es calidad, control de calidad, calidad total?.
- ✓ Por que crear el sistema de calidad?. Necesario ?
- ✓ Elementos básicos. Control total de calidad.
- ✓ Reacción en cadena de Deming.
- ✓ Herramientas básicas (K.ISHIKAWA).
- ✓ Circulo de control de Deming.
- ✓ Detección, prevención, mejoramiento continuo.
- ✓ Retroalimentación para el control , servicio.
- ✓ Los 14 puntos del Dr. Edeming.
- ✓ Ciclo Industrial de la Calidad.
- ✓ Apoyo Gerencial.

ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD

OBJETIVO: A partir de las estrategias metodológicas utilizadas por el Instructor, el participante estará en capacidad de:

- ✓ Aplicar técnicas necesarias en el Control de Calidad de los Procesos Industriales dentro de las especificaciones del producto y tolerancia establecida.

ESTRATEGIAS:

- ✓ Conducción docente.
- ✓ Actividades individuales y grupales en aula y extra – aula.
- ✓ Asignación en función del área laboral.
- ✓ Informes final de Aprendizaje.

DURACIÓN: 01 Año.

CONTENIDO

MODULO I

- ✓ Autoestima.
- ✓ Nivelación Aritmética.
- ✓ Nivelación Ortográfica.
- ✓ Comportamiento Laboral.
- ✓ Técnicas de Estudio
- ✓ Técnicas de Estudio e Investigación.
- ✓ Toma de Decisiones.
- ✓ Higiene y Seguridad Industrial.

MODULO II

- ✓ Instrumentos de Medición
- ✓ Técnicas Básicas de Calidad I.
- ✓ Técnicas Básicas de Calidad II.
- ✓ Control Estadístico del Proceso.
- ✓ Técnicas de Muestreo.
- ✓ Análisis Químico.
- ✓ Redacción de Informes Técnicos.

MODULO III

- ✓ Norma ISO 9000.
- ✓ Elaboración de Manuales de Calidad.
- ✓ Logística de Almacén y Control de Stock.
- ✓ Planificación y Control de la Producción.
- ✓ Auditoria de Sistemas de Calidad.
- ✓ Método de Trabajo.
- ✓ Programa Práctico de Computación.
- ✓ Presentación de Informe Final.